

Relatório de Desempenho: Processamento Serial vs. Paralelo

Disciplina: Programação Distribuída, Concorrente e Paralela.

Atividade: atividade01.py

Aluno(a): Isabel Queiroz Almeida.

RA: 2402805.

1. Tabela dos Resultados

Processos (P)	Tempo Médio (s)	Speedup	Eficiência
1 (serial)	0,000002	1	1
2	0.595392	0	0
4	0.951904	0	0
8	1.43257	0	0

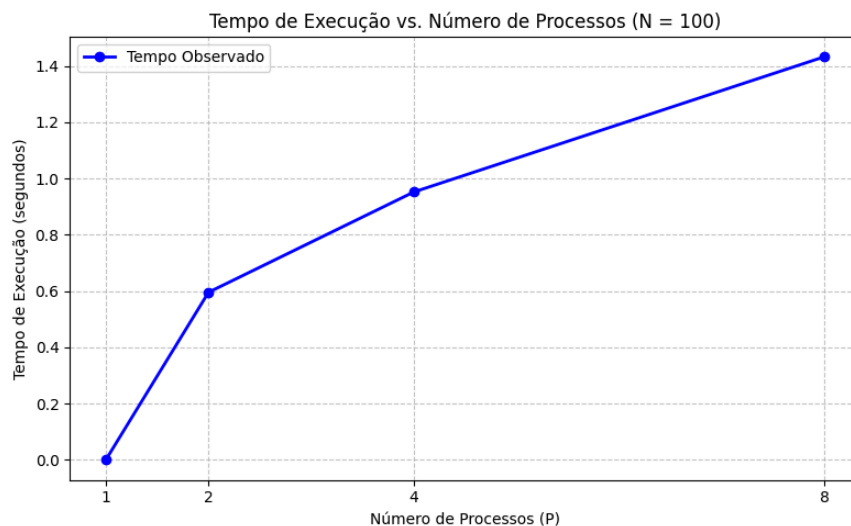
Número de Processos: 100.

Número de Repetições: 5.

2. Gráficos de Desempenho

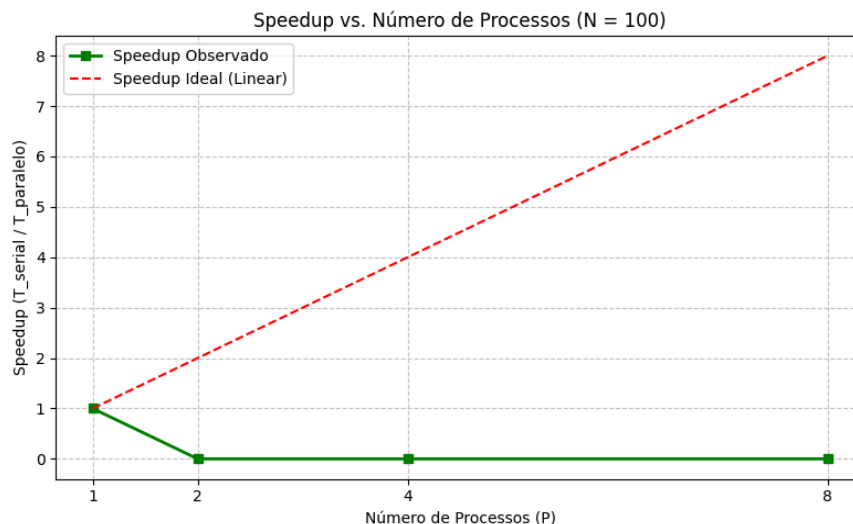
2.1. Tempo de Execução × Número de Processos

O gráfico de tempo ilustra o decaimento do tempo total de processamento à medida que é adicionado mais núcleos/processos para resolver o somatório.



2.2. Speedup × Número de Processos

O gráfico de speedup ilustra o ganho relativo de desempenho à medida que é adicionado mais processos, comparando a aceleração real obtida com o limite teórico ideal.



3. Explicação do Comportamento

O tempo de execução aumenta com mais processos porque a carga $N=100$ é insignificante perto do *overhead* do multiprocessing. O custo do Sistema Operacional para criar instâncias, alocar memória e sincronizar os processos supera em ordens de grandeza o cálculo da soma, tornando o processamento paralelo ineficiente para volumes reduzidos de dados.

4. Comparação entre Speedup Observado e Teórico

Enquanto o Speedup Teórico prevê ganhos lineares (2, 4 e 8), o observado resultou em 0,00. Essa discrepância ocorre porque o modelo ideal ignora os custos de inicialização. Como o tempo paralelo foi dominado pela criação dos processos (0,59s a 1,43s) e o serial levou apenas 0,000002s, a razão $T(\text{serial}) / T(\text{paralelo})$ ficou próxima de zero.